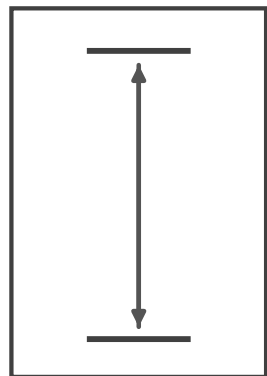


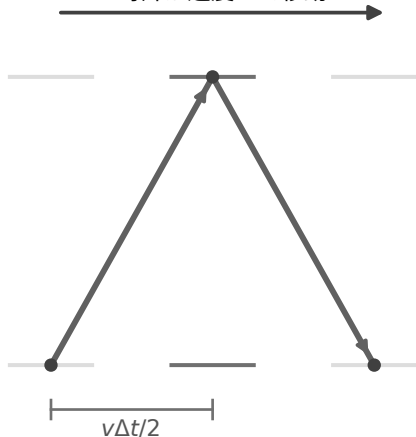
特殊相対論の直感：光時計とミンコフスキー図

(a) 光時計：同じ1往復を2つの座標系から見る
時計の静止系



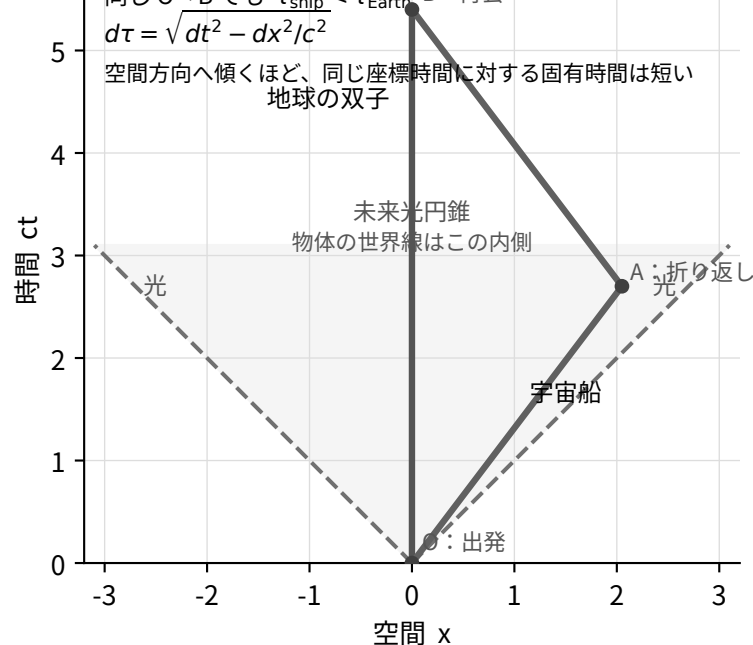
光路 = $2L$
 $\Delta\tau = 2L/c$

地上系から見る
時計が速度 v で移動



斜辺の方が長い → 地上系では1往復により長い時間が必要

(b) ミンコフスキー図：世界線と光円錐



光時計：地上系では光が長い斜辺を進むため時間が延びる。 ミンコフスキー図：光は45°、物体は光円錐の内側を進み、世界線に沿う固有時間が時計の読みになる。